POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie platform sprzętowych**
Kod przedmiotu:	PPS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 8
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Adam Muc
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja projektu z programowania platform sprzętowych (mikrokontrolery, FPGA); testowanie działania oprogramowania; przygotowanie dokumentacji i prezentacji.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Kurs ma na celu wykształcenie umiejętności projektowania, programowania i optymalizacji różnorodnych platform sprzętowych, co jest nieocenione w dzisiejszej technologicz-

nej rzeczywistości. Wprowadzenie do typowych platform, na których można rozpoczynać projekty z IoT. Są one także wykorzystywane w gotowych produktach.

Wersja w języku angielskim (English version)

The course aims to develop skills in designing, programming, and optimizing a variety of hardware platforms, which is invaluable in today's technological reality. It introduces typical platforms on which IoT projects can be started. These platforms are also used in finished products.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Programowanie platform cyfrowych i peryferiów	
2.	Arduino: Arduion IDE + gcc-avr	
3.	Raspberry Pi: C++, Python, NodeJS (2 do wyboru)	
4.	MSP 430	
5.	PLC	
6.	Weryfikacja wybranych algorytmów dla potrzeb IoT w środowisku Ptolemy	
7.	Atiny	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W18	Student zna i rozumie funkcje, biblioteki i podstawową składnię Arduino. Student zna i rozumie jak działa kompilator AVR dla mikrokontrolerów Arduino. Student ma znajomość języków programowania takich jak Ladder Logic, Structured Text. Student zna i rozumie niskopoziomowe programowanie oraz zarządzanie energią w MSP430. Student zna i rozumie funkcje niskopoziomowe oraz wie jak zoptymalizować kod dla mikrokontrolerów o ograniczonych zasobach (Atiny).	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U23	Student potrafi programować sekwencje zdarzeń w sterownikach programowalnych PLC. Student potrafi wykorzystywać C++/Python do szybkiego prototypowania oraz NodeJS do tworzenia aplikacji sieciowych. Student potrafi wykorzystać języki programowania takie jak Ladder Logic, Structured Text oraz potrafi zaprogramować sekwencję zdarzeń. Student potrafi zaprogramować i zoptymalizować mikrokontrolery o ograniczonych zasobach (Atiny)	ocena sporządzonego oprogramowania, prezentacja projektu i dokumentacji

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja projektu i dokumentacji

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań
- warsztaty

8. Literatura

Podstawowa:

- "Mikrokontrolery - podstawowe architektury" , Mariusz Nowak
- "Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR: od elektroniki do programowania", Filip Sala i Marzena Sala-Tefelska

Uzupełniająca:

- "Zrozumieć małe mikrokontrolery", M. Sibigtroth